

Wind Turbine Manager

Codreanu Dan 6305



mongoDB



Render

1. Prezentarea temei

Proiectul de fata isi propune se ofere o interfata pentru monitorizarea unui parc de eoliene printr-un web service. Are functionalitati de creare cont pentru utilizatori. Interfata principala permite utilizatorului sa adauge turbine eoliene pe harta oferita de *Open Street Map API* si tina evidenta reviziilor cu ajutorul *API-ului RESTful*. De asemenea primeste date despre viteza vantului si despre puterea instantana a fiecărei turbine de la *Weather API*. Se pot accesa si servicii web pentru a vizualiza date despre productia si consumul de energie in Romania cu ajutorul *Electricity Map API*.

Tehnologiile utilizate pentru realizarea proiectului sunt:

- Django Python Framework, pentru crearea aplicatiei;
- Django Rest Framework, pentru crearea API-ului RESTful;
- MongoDB pentru stocarea datelor;
- Render.com pentru hosting;
- API-uri folosite: Open Street Map API, Weather API, Electricity Map API.

2. Justificarea temei

Am ales aceasta tema pentru ca energia verde, in special cea eoliana, este tot mai importanta in contextul actual. O platforma care ajuta la monitorizarea turbinelor eoliene si centralizarea datelor despre productie, revizii si conditii meteo poate fi foarte utila pentru o mai buna organizare si eficienta. Proiectul combina mai multe tehnologii moderne si API-uri, ceea ce il face practic si aplicabil in viata reala.

3. Descrierea funcționalității proiectului

Mai jos avem prezentata arhitectura proiectului:

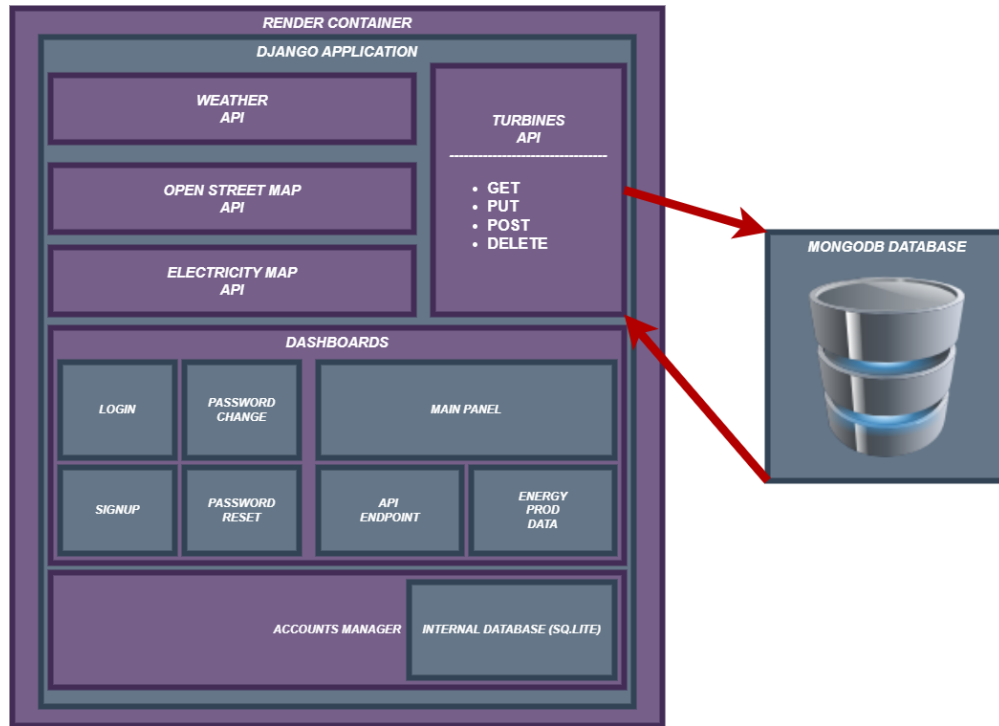


Fig. 1 Arhitectura Software

Modul de functionare:

Aplicatia ruleaza pe render.com si poate fi accesata din urmatorul link:
[Wind Turbine Manager](#).

Este realizata cu Django, un framework de Python cu ajutorul caruia:

- am creat partea de backend si logica aplicatiei;
- am integrat Django Rest Framework pentru a oferi un API RESTful;
- utilizatorii isi pot crea cont si se pot autentifica;
- dupa logare, pot adauga turbine eoliene pe harta (folosind OpenStreetMap);
- fiecare turbina are informatii despre locatie, data ultimei revizii si puterea generata;
- datele despre viteza vantului si puterea instantanee vin din Weather API;

- pot vedea date despre consumul si productia de energie electrica in Romania prin Electricity Map API;
- toate datele sunt stocate in MongoDB, o baza de date NoSQL usor de scalat;
- aplicatia este hostata pe render.com pentru a putea fi accesata oricand, de oriunde.

Aceasta aplicatie ajuta la centralizarea informatiilor importante despre parcul eolian si ofera o interfata simpla si eficienta pentru utilizatori.

Mai jos sunt prezentate exemple de functionare si diagramele functionale:

USER MANAGEMENT:

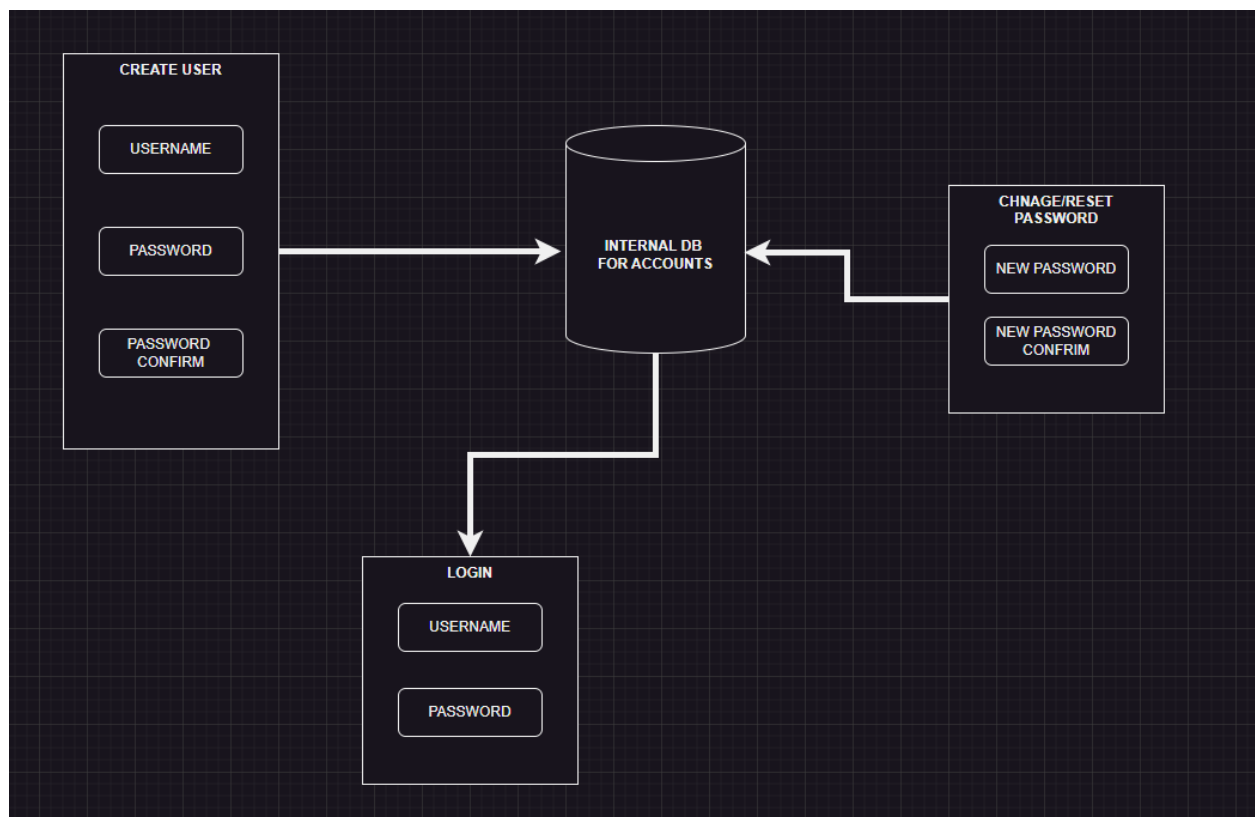


Fig. 2 User Management Diagram

DIAGRAMA FUNCTIONALA si IMPLEMENTARE API-uri:

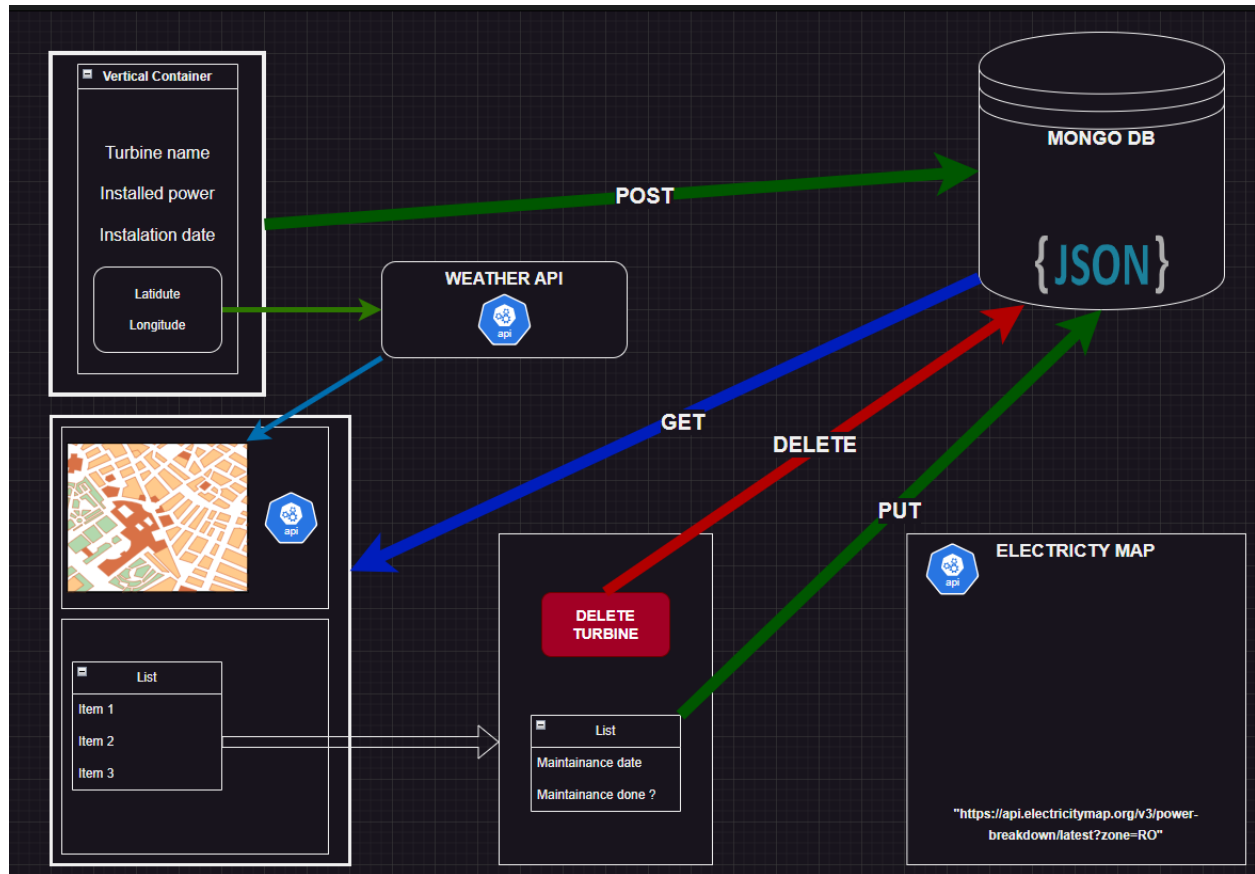
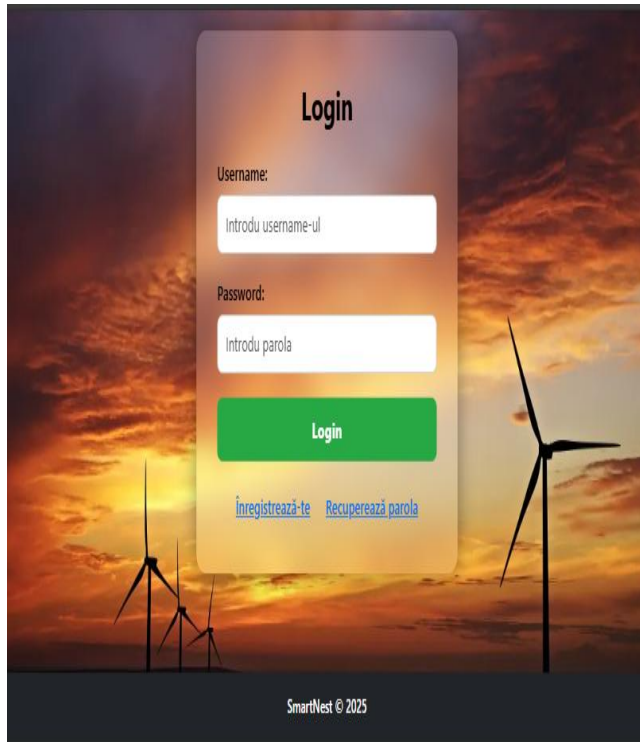


Fig. 3 Diagrama Functionala si Implementare Api-Uri

LOGIN si REGISTER :



Login

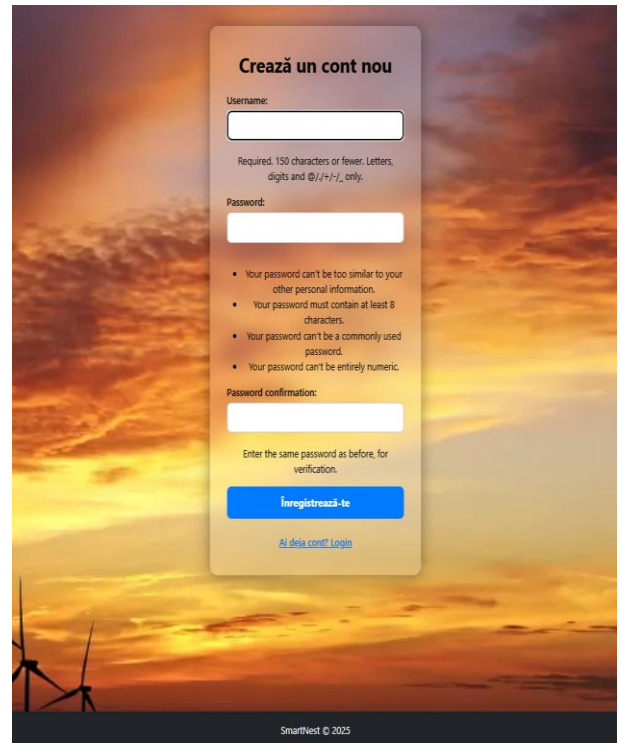
Username:

Password:

Login

[Înregistrează-te](#) [Recuperează parola](#)

SmartNest © 2025



Crează un cont nou

Username:

Required: 150 characters or fewer. Letters, digits and @,./+/-/_ only.

Password:

- Your password can't be too similar to your other personal information.
- Your password must contain at least 8 characters.
- Your password can't be a commonly used password.
- Your password can't be entirely numeric.

Password confirmation:

Enter the same password as before, for verification.

Înregistrează-te

[Ai deja cont? Login](#)

SmartNest © 2025

Fig. 4 Pagina de login si signup

ECRANUL PRINCIPAL:

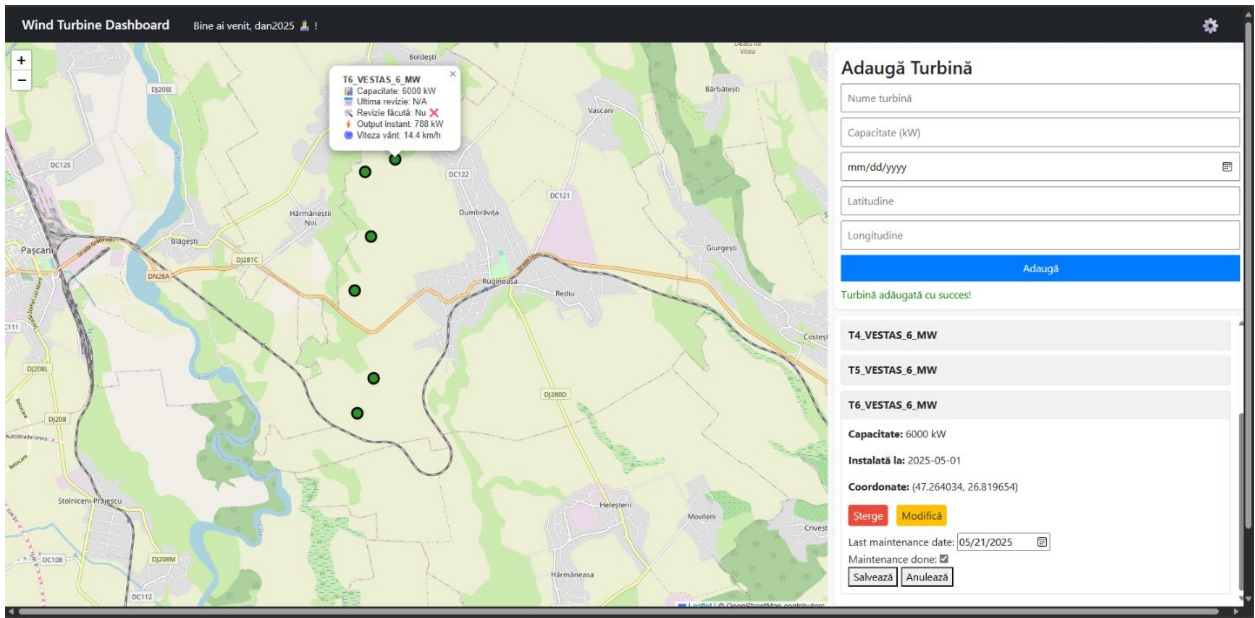


Fig. 5 Ecranul Principal

BAZA DE DATE:

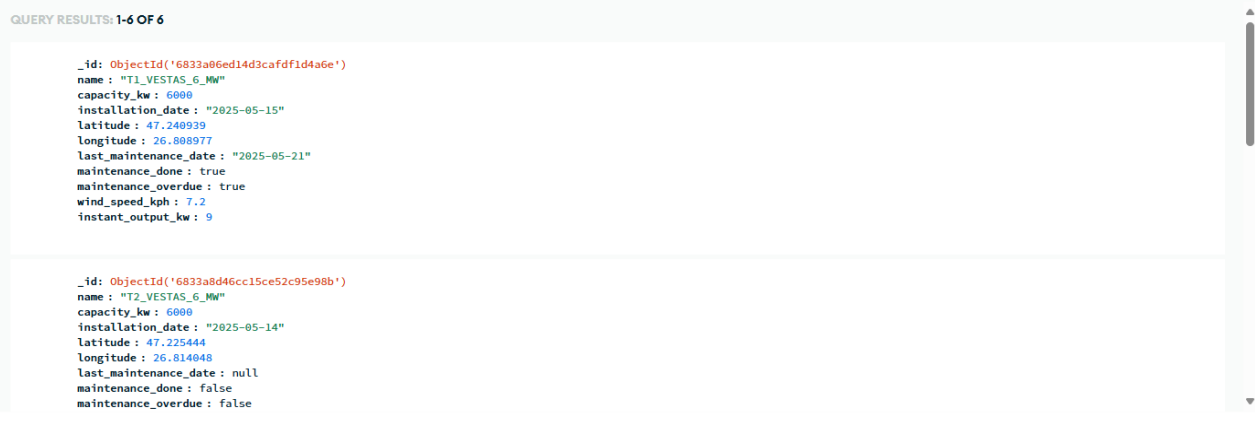


Fig. 6 Baza de date Mongo DB

API ENDPOINT:

Django REST framework

testuser

Api Root / Mongo Wind Turbine List

Mongo Wind Turbine List

OPTIONSGET

API endpoint for wind turbines using MongoDB.

GET /api/turbines/

HTTP 200 OK

Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

Content-Type: application/json

Vary: Accept

```
{
  "count": 6,
  "results": [
    {
      "id": "6833a06ed14d3c9fd1d4a6e",
      "name": "T1_VESTAS_6_MW",
      "latitude": 47.240939,
      "longitude": 26.808977,
      "installation_date": "2025-05-15",
      "capacity_kw": 6000.0,
      "last_maintenance_date": "2025-05-21",
      "maintenance_done": true,
      "maintenance_overdue": false,
      "wind_speed_kph": 14.4,
      "instant_output_kw": 788
    },
    {
      "id": "6833a8d46cc15ce52c95e98b",
      "name": "T2_VESTAS_6_MW",
      "latitude": 47.225444,
```

Fig. 7 Api Endpoint

INFOMATII DESPRE PRODUCTIA SI CONSUMUL DE ENREGIE:

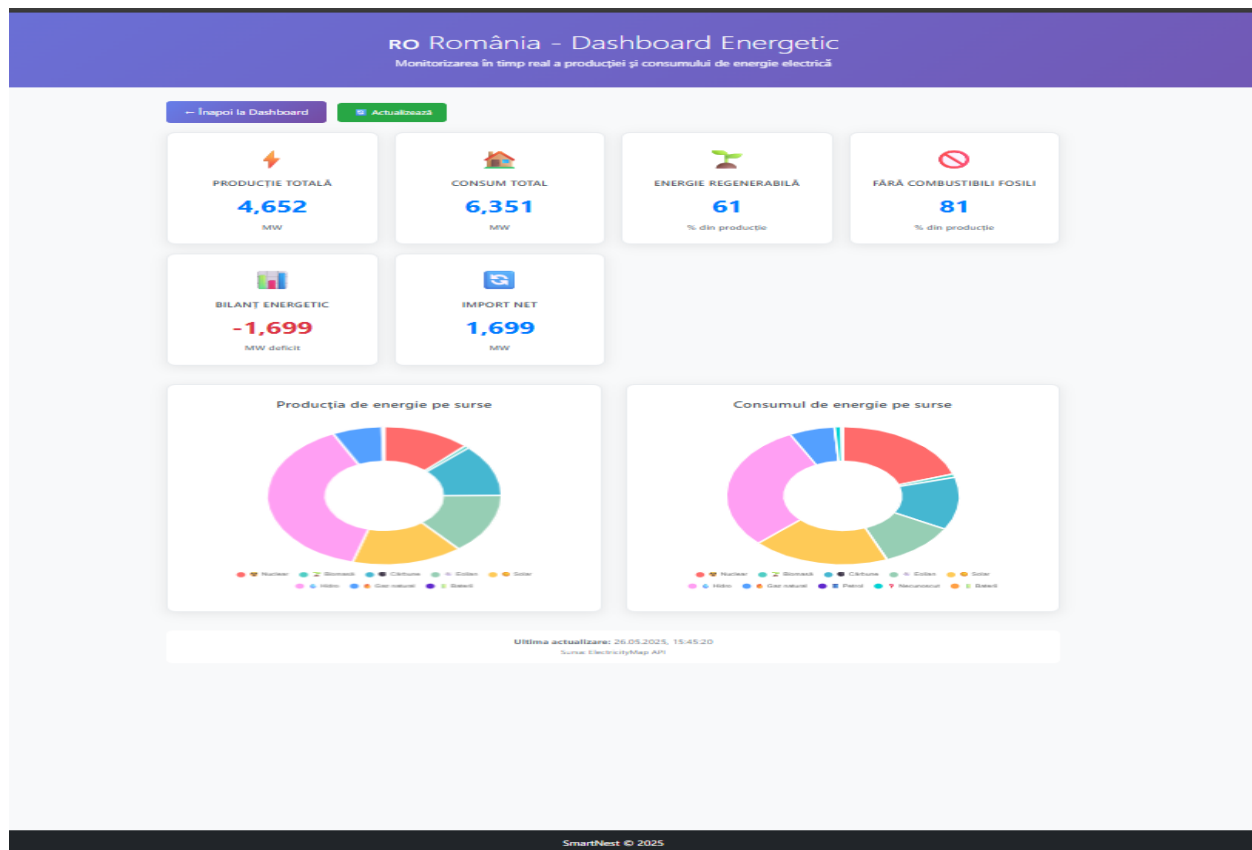


Fig. 8 Dashboard cu date preluate de la Electricity Map Romania

4. Bibliogarfie

[Django Login, Logout, Signup, Password Change, and Password Reset | LearnDjango.com](#)

[Deploy a Django App on Render – Render Docs](#)

[Deploying a Django App to Render | TestDriven.io](#)

[A Beginner's Guide to setting up a Django API with Django REST Framework | Medium](#)

[Django Integration With MongoDB Tutorial | MongoDB](#)

[Read This Before Using Django With MongoDB | by Dennis Ivy | Medium](#)

[Django Templates](#)

[Django Tutorial Part 5: Creating our home page - Learn web development | MDN](#)

5. Anexe

Cod sursa: [CodreanuDan/Project WindTurbineManager](#)